Практическое занятие №7

17.10.2026

Средний квадрат смещения. Плотность состояний

Задача 4.17. Средний квадрат смещения атома в решётке

Условие:

Определить средний квадрат смещения атома в решётке. Решить ту же задачу, используя теорему вириала. Продемонстрировать расходимость в 1D и 2D.

Решение

Полагаем $k_B = 1$ и, как на прошлом занятии, фиксируем центр масс: мода $k = 0$ исключена.

Через операторы рождения и уничтожения

Смещение атома r выражается через нормальные координаты:

$$\hat{q}_r = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k \hat{Q}_k e^{ikr}, \qquad \hat{Q}_k = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega_k}} \left(\hat{b}_k + \hat{b}^\dagger_{-k} \right).$$

Средние $\langle \hat{Q}_k \hat{Q}_{k'} \rangle$ отличны от нуля только при $k' = -k$, и тогда из тепловых средних прошлого занятия

$$\langle \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} \rangle = \frac{\hbar}{2m\omega_k} \langle \hat{b}_k \hat{b}^\dagger_k + \hat{b}^\dagger_{-k} \hat{b}_{-k} \rangle = \frac{\hbar}{m\omega_k} \left(\bar{n}_k + \frac{1}{2} \right).$$

Следовательно,

$$\langle q^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_k \langle \hat{Q}_k \hat{Q}_{-k} \rangle = \sum_k \frac{\hbar}{Nm\omega_k} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega_k/T} - 1} \right).$$

По трансляционной симметрии ответ не зависит от номера атома.

Через теорему вириала

Для одной частоты ω энергия N осцилляторов

$$E = N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \right).$$

Для гармонического осциллятора средние кинетическая и потенциальная энергии равны, поэтому

$$\langle U \rangle = \frac{E}{2} = \frac{1}{2} N\hbar\omega \left(\frac{1}{2} + \bar{n} \right).$$

С другой стороны, $\langle U\rangle = \sum_r \frac{1}{2}m\omega^2\langle q_r^2\rangle = \frac{1}{2}Nm\omega^2\langle q^2\rangle$, откуда

$$\langle q^2\rangle = \frac{\hbar}{m\omega}\left(\frac{1}{2}+\bar{n}\right).$$

В решётке каждая мода k даёт то же соотношение для $\langle \hat{Q}_k\hat{Q}_{-k}\rangle$, а $\sum_r \hat{q}_r^2 = \sum_k \hat{Q}_k\hat{Q}_{-k}$ (равенство Парсеваля). Деля на N, получаем ту же сумму по k, что и выше: вклад моды равен $\hbar(\bar{n}_k+1/2)/(Nm\omega_k)$.

Переход к интегралу

Перейдём к размерному волновому вектору $\boldsymbol{k}$ и рассмотрим одну акустическую ветвь $\omega_k = ck$: расходимости определяются длинными волнами. Число состояний в элементе фазового объёма

$$d\mathcal{N} = \frac{d^dx\,d^dp}{(2\pi\hbar)^d} = \frac{L^d\,d^dk}{(2\pi)^d}, \qquad \boldsymbol{p}=\hbar\boldsymbol{k}, \qquad N = \left(\frac{L}{a}\right)^d.$$

В образце размера L наименьшее волновое число $k_{\min}\sim 2\pi/L$; при $L\to\infty$ интегралы идут от нуля.

Одномерная цепочка

$$\langle q^2\rangle = 2\int_{k_{\min}}^{\pi/a}\frac{L\,dk}{2\pi}\,\frac{\hbar}{Nmck}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar ck/T}-1}\right).$$

Интеграл расходится на нижнем пределе. Уже нулевые колебания дают $\int dk/k$:

$$\langle q^2\rangle_{T=0} \simeq \frac{\hbar a}{2\pi mc}\ln\frac{L}{a}.$$

При $T>0$ для длинных волн $\bar{n}_k \simeq T/(\hbar ck)\gg 1$, подынтегральное выражение ведёт себя как T/k^2, и $\langle q^2\rangle$ растёт пропорционально L. Точная сумма для классической цепочки ($\omega_j^2 = (4\alpha/m)\sin^2(\pi j/N)$):

$$\langle q^2\rangle = \frac{T}{mN}\sum_{j=1}^{N-1}\frac{1}{\omega_j^2} = \frac{T}{4\alpha N}\sum_{j=1}^{N-1}\frac{1}{\sin^2(\pi j/N)} = \frac{T}{12\alpha}\left(N-\frac{1}{N}\right).$$

Двумерная решётка

$$\langle q^2\rangle = \int_{k_{\min}}\frac{L^2\,2\pi k\,dk}{(2\pi)^2}\,\frac{\hbar}{Nmck}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar ck/T}-1}\right).$$

Нулевые колебания здесь дают сходящийся интеграл $\int dk$. Тепловая часть ведёт себя как $\int dk/k$ и логарифмически расходится:

$$\langle q^2\rangle_T \simeq \frac{a^2T}{2\pi mc^2}\ln\frac{L}{a}.$$

Трёхмерный кристалл

Множитель $k^2\,dk$ делает оба интеграла сходящимися: смещение конечно при любой температуре.

Ответ

$$\langle q^2\rangle = \sum_k \frac{\hbar}{Nm\omega_k}\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{e^{\hbar\omega_k/T}-1}\right).$$

В 1D смещение расходится уже при $T=0$ (как $\ln L$), а при $T>0$ растёт как L; в 2D при $T>0$ растёт как $\ln L$; в 3D конечно. Тепловые длинноволновые колебания разрушают дальний порядок в одномерных и двумерных кристаллах.

Плотность состояний

Суммы по модам удобно переписать через плотность состояний

$$g(\omega)=\sum_k \delta(\omega-\omega_k), \qquad g(\omega)\,d\omega = d\mathcal{N} \text{ — число мод в } (\omega,\omega+d\omega).$$

Тогда тепловая энергия решётки

$$E=\int \frac{\hbar\omega\, g(\omega)\,d\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1}.$$

Линейный закон дисперсии

Пусть $\omega_k = v_0 k$. В одном измерении k пробегает оба знака:

$$g_{1\mathrm{D}}(\omega)=\frac{L}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(\omega-v_0|k|)\,dk=\frac{L}{\pi}\int_0^\infty\frac{1}{v_0}\delta\left(k-\frac{\omega}{v_0}\right)dk=\frac{L}{\pi v_0}.$$

В двух измерениях, на одну ветвь,

$$g_{2\mathrm{D}}(\omega)=\frac{S}{(2\pi)^2}\int_0^\infty\delta(\omega-v_0k)\,2\pi k\,dk=\frac{S}{2\pi v_0}\cdot\frac{\omega}{v_0}=\frac{S\omega}{2\pi v_0^2}.$$

В трёх измерениях с тремя ветвями одинаковой скорости

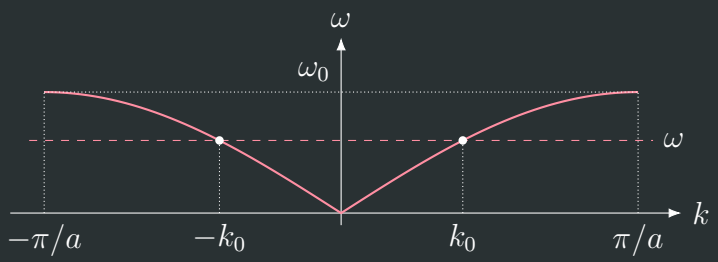
$$g_{3\mathrm{D}}(\omega)=\frac{3V}{(2\pi)^3}\int_0^\infty\delta(\omega-v_0k)\,4\pi k^2\,dk=\frac{3V}{2\pi^2}\frac{\omega^2}{v_0^3}.$$

При линейном спектре $g(\omega)\propto\omega^{d-1}$.

Точный спектр одномерной цепочки

Для цепочки

$$\omega(k)=\omega_0\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_0=2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}, \qquad -\frac{\pi}{a}<k\le\frac{\pi}{a}.$$



Закон дисперсии цепочки. Частоте $\omega < \omega_0$ отвечают два корня $\pm k_0$.

Используем свойство дельта-функции

$$\delta(f(x)) = \sum_n \frac{\delta(x - x_n)}{|f'(x_n)|}, \qquad f(x_n) = 0.$$

Корни $\pm k_0$ находятся из $\sin(k_0 a/2) = \omega/\omega_0$, и в них

$$|f'(k_0)| = \frac{\omega_0 a}{2} \cos\frac{k_0 a}{2} = \frac{a}{2}\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}.$$

Два корня дают одинаковый вклад:

$$g_{1\mathrm{D}}(\omega) = \frac{2L}{2\pi} \int_0^{\pi/a} \delta\left(\omega - \omega_0 \sin\frac{ka}{2}\right) dk = \frac{2L}{\pi a\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}}, \qquad 0 < \omega < \omega_0.$$

Проверка нормировки: $\int_0^{\omega_0} g\, d\omega = \frac{2L}{\pi a} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{L}{a} = N$. При $\omega \ll \omega_0$ получается $g \to 2L/(\pi a \omega_0) = L/(\pi v_0)$ с $v_0 = \omega_0 a/2$, как и для линейного спектра. На краю зоны g имеет интегрируемую особенность ван Хова: там групповая скорость обращается в нуль.

Энергия цепочки

Подставляя плотность состояний и вводя $z = \hbar\omega/T$, $z_0 = \hbar\omega_0/T$:

$$E = \int_0^{\omega_0} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \frac{2L\, d\omega}{\pi a\sqrt{\omega_0^2 - \omega^2}} = \frac{2LT}{\pi a} \int_0^{z_0} \frac{z\, dz}{\sqrt{z_0^2 - z^2}\,(e^z - 1)}.$$

Здесь опущена не зависящая от температуры нулевая энергия. Анализ этого интеграла — на следующем занятии.